

FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences

Signalverarbeitung

01 – Analoge Signalverarbeitung

Theoretischer Teil 2

Präsentation zur Vorlesung

Studiengang: Electronics and Information Technology Dual

Semester: SS26-Sem4

Datum: 10.04.2026

Version: 2.1

Ersteller: Lars Hummel

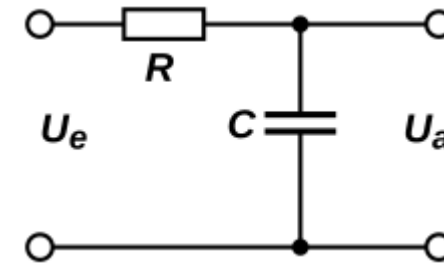


Filter - Unterscheidung

zwischen Passiv & Aktiv

- **Passive Filter**

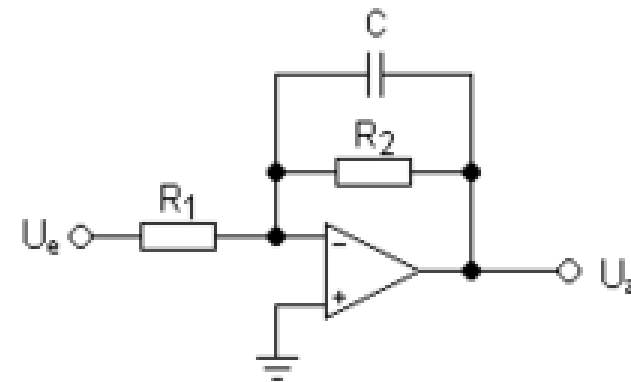
- RC oder RL



Passiver RC Tiefpass

- **Aktive Filter**

- mit aktiven Element wie z. B. OpAmp



Aktives Tiefpassfilter mit OpAmp



Filtertypen – Aktiv / Passiv

Unterscheidungsmerkmal: Verstärkung

- **Passive Filter:**

- Können keine Verstärkung des Signals bieten; sie können nur das Signal dämpfen.
- Die Ausgangsamplitude ist immer geringer oder gleich der Eingangsamplitude.

- **Aktive Filter:**

- Können das Signal verstärken, was bedeutet, dass sie die Ausgangsamplitude erhöhen können.
- Sie können auch eine höhere Ausgangsimpedanz bieten.



Filtertypen – Aktiv / Passiv

Unterscheidungsmerkmal: Komponenten

- **Passive Filter:**

- Bestehen aus passiven Bauelementen wie Widerständen (R), Kondensatoren (C) und Induktivitäten (L).
- Sie benötigen keine externe Strom-Quelle, um zu funktionieren.

- **Aktive Filter:**

- Enthalten aktive Bauelemente wie Operationsverstärker (Op-Amps), Transistoren oder andere Verstärker.
- Benötigen eine externe Strom-Quelle, um die aktiven Komponenten zu betreiben.



Filtertypen – Aktiv / Passiv



Unterscheidungsmerkmal: Frequenzgang

- **Passive Filter:**

- Haben eine begrenzte Flexibilität in Bezug auf den Frequenzgang und die Filtercharakteristik.
- Der Frequenzgang ist oft weniger steil, was bedeutet, dass die Übergangsbereiche zwischen den Frequenzen weniger scharf sind.

- **Aktive Filter:**

- Bieten eine größere Flexibilität bei der Gestaltung des Frequenzgangs.
- Sie können steilere Übergänge und präzisere Filtercharakteristiken (z. B. Butterworth, Chebyshev) erreichen.



Filtertypen – Aktiv / Passiv

Unterscheidungsmerkmal: Größe und Kosten

- **Passive Filter:**

- In der Regel einfacher und kostengünstiger in der Herstellung.
- Können jedoch größer sein, insbesondere wenn Induktivitäten verwendet werden.

- **Aktive Filter:**

- Können komplexer und teurer sein, da sie zusätzliche Komponenten wie Operationsverstärker erfordern.
- Oft kompakter, da sie keine großen Induktivitäten benötigen.



Filtertypen – Aktiv / Passiv



Unterscheidungsmerkmal: Stabilität und Rauschen

- **Passive Filter:**

- Sind in der Regel stabiler und weniger anfällig für Rauschen, da sie keine aktiven Komponenten enthalten.

- **Aktive Filter:**

- Können anfälliger für Rauschen und Instabilität sein, insbesondere wenn sie nicht richtig entworfen sind.



Filtertypen – Aktiv / Passiv

Zusammenfassung

- **Passive Filter:**

- Bestehen aus passiven Komponenten, bieten keine Verstärkung, sind einfach und kostengünstig, aber weniger flexibel in der Frequenzgestaltung.

- **Aktive Filter:**

- Enthalten aktive Komponenten, können das Signal verstärken, bieten mehr Flexibilität und präzisere Filtereigenschaften, sind jedoch komplexer und teurer.



Filter – Charakteristik



- Die Filtercharakteristik beschreibt das Verhalten eines Filters in Bezug auf die Frequenzen, die es durchlässt oder dämpft.
- Sie gibt an, wie die Amplitude und die Phase eines Signals in Abhängigkeit von der Frequenz verändert werden.
- Die Filtercharakteristik ist ein entscheidendes Merkmal, das die Leistung und die Anwendung eines Filters bestimmt.



Filter – Charakteristik



Frequenzgang

- **Amplitude**

- Der Frequenzgang zeigt, wie die Amplitude des Ausgangssignals in Abhängigkeit von der Frequenz des Eingangssignals variiert. Dies wird oft in einem Bode-Diagramm dargestellt, das die logarithmische Darstellung der Frequenz auf der x-Achse und die Amplitude (in dB) auf der y-Achse zeigt.

- **Phase**

- Neben der Amplitude kann auch die Phasenverschiebung des Ausgangssignals im Vergleich zum Eingangssignal in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt werden.



Filter – Charakteristik

Filtercharakteristik (variiert je nach Filtertyp)

- **Tiefpassfilter:** Lässt niederfrequente Signale passieren und dämpft hochfrequente Signale.
Die Amplitude fällt über der Grenzfrequenz ab.
- **Hochpassfilter:** Lässt hochfrequente Signale passieren und dämpft niederfrequente Signale.
Die Amplitude steigt über der Grenzfrequenz an.

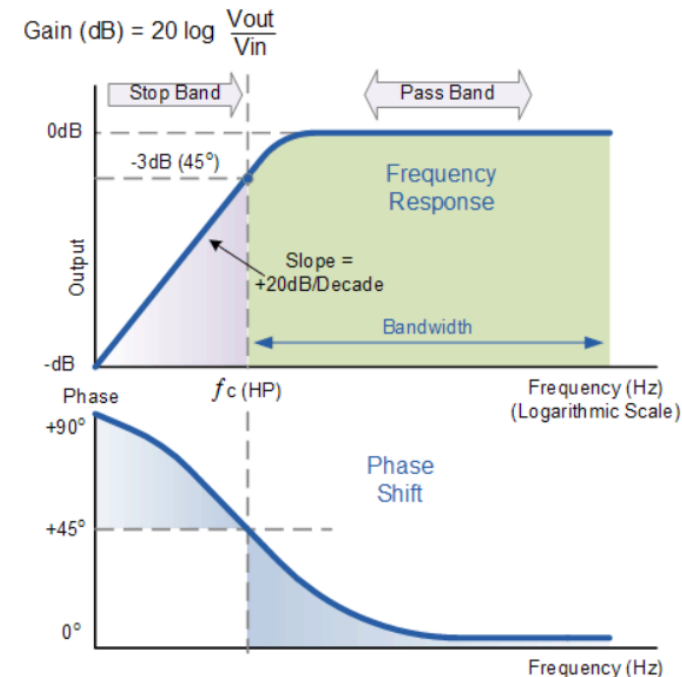
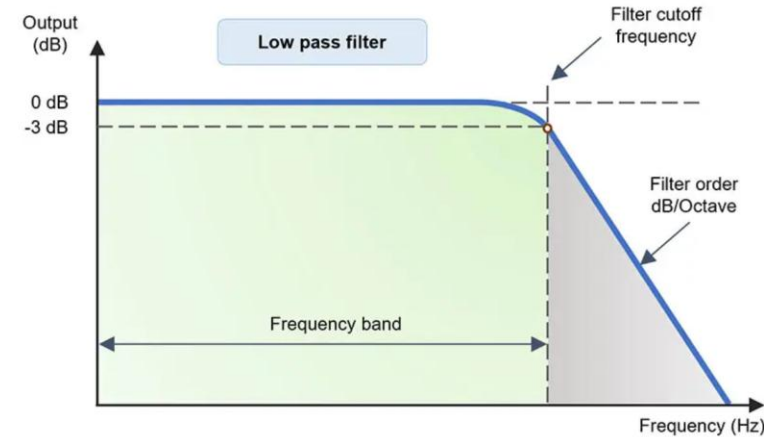


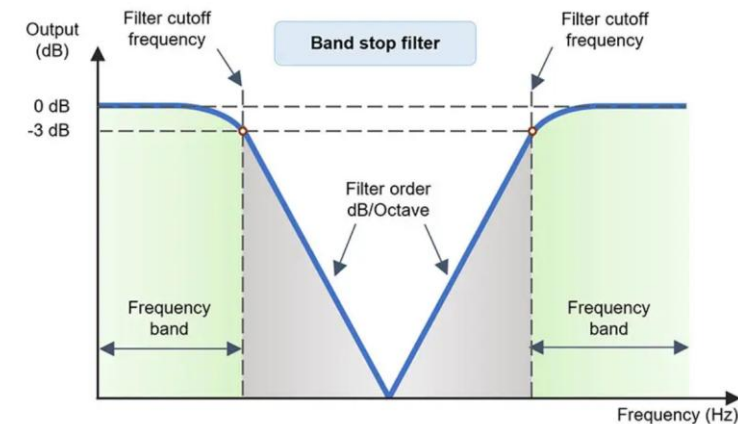
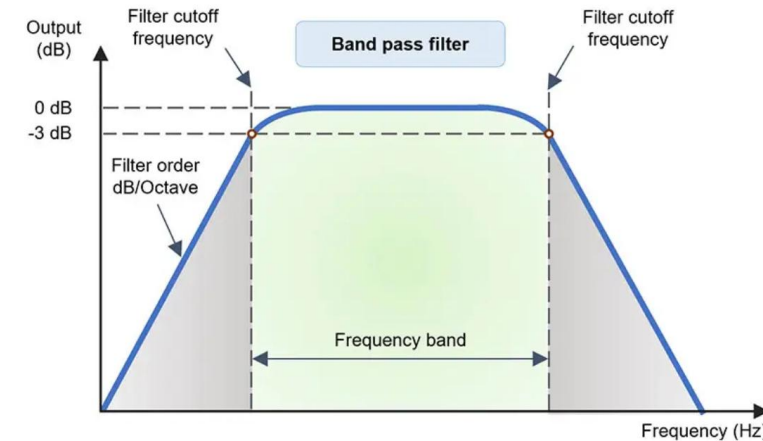
Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>

Bild-Quelle: <https://www.kistler.com/>

Filter – Charakteristik

Filtercharakteristik (variiert je nach Filtertyp)

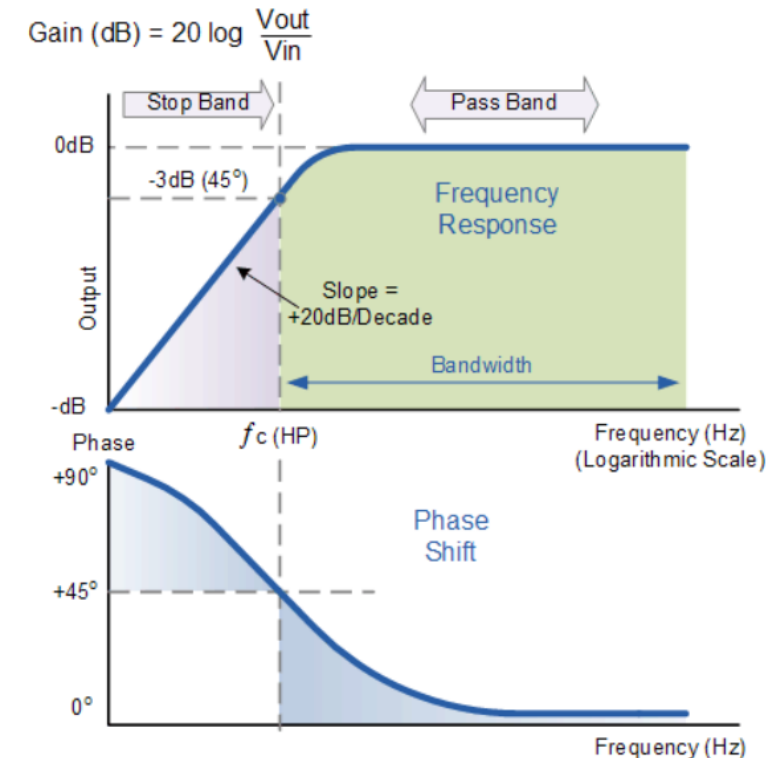
- **Bandpassfilter:** Lässt nur Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs passieren und dämpft Frequenzen außerhalb dieses Bereichs.
- **Bandsperrfilter:** Dämpft Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs und lässt Frequenzen außerhalb dieses Bereichs passieren.



Filter – Charakteristik

Grenzfrequenz (Eckfrequenz, Übergangsfrequenz); Phasenverschiebung

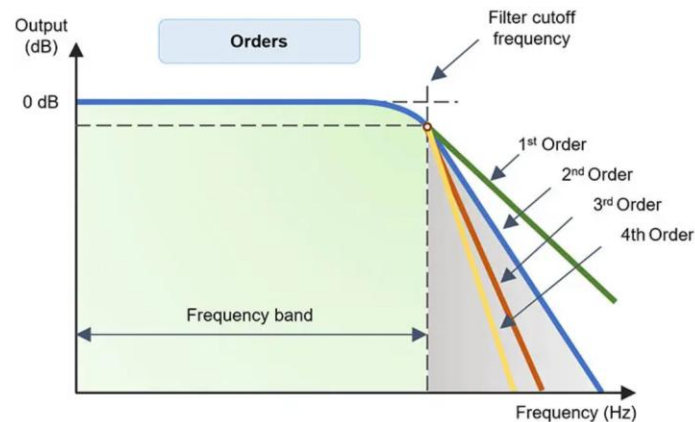
- Die Grenzfrequenz (Cutoff-Frequency) ist der Punkt, an dem die Amplitude des Ausgangssignals auf 70,7 % (oder -3 dB) des maximalen Wertes fällt.
- Die Phasenverschiebung wird oft bei der Grenzfrequenz angegeben und ist abhängig von der Ordnung des Filters:
 1. Ordnung: -45° bei f_c
 2. Ordnung: -90° bei f_c
 3. Ordnung: -135° bei f_c



Filter – Charakteristik

Steilheit (Slope)

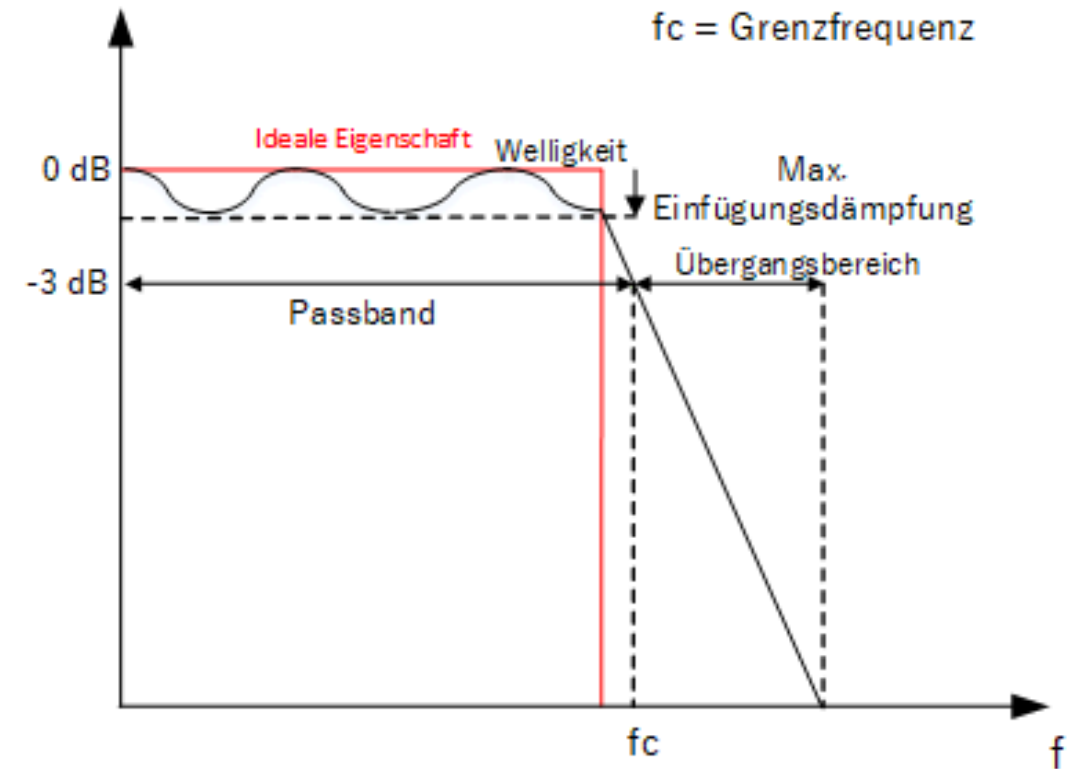
- Die Steilheit der Filtercharakteristik beschreibt, wie schnell die Amplitude des Ausgangssignals nach der Grenzfrequenz abfällt oder ansteigt.
- Sie wird oft in dB pro Dekade oder dB pro Oktave angegeben.
- Eine steilere Steilheit bedeutet eine schärfere Trennung zwischen durchgelassenen und gedämpften Frequenzen.



Filter – Charakteristik

Einfügungsdämpfung & Welligkeit (Rauschen und Verzerrung)

- Die **Einfügungsdämpfung** beschreibt das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangspegel eines Filters bei einer bestimmten Frequenz, oft genutzt, um Verluste im Passband zu zeigen.
- Ideale Filter lassen Passband-Frequenzen verlustfrei durch, aber reale Filter haben Schwankungen, die zu unterschiedlichen Einfügungsdämpfungswerten führen.
- Diese Schwankungen nennt man **Welligkeit**. Ein flacher Frequenzgang ist ideal, daher sollte die Welligkeit minimiert werden..



Filter

Auswahl

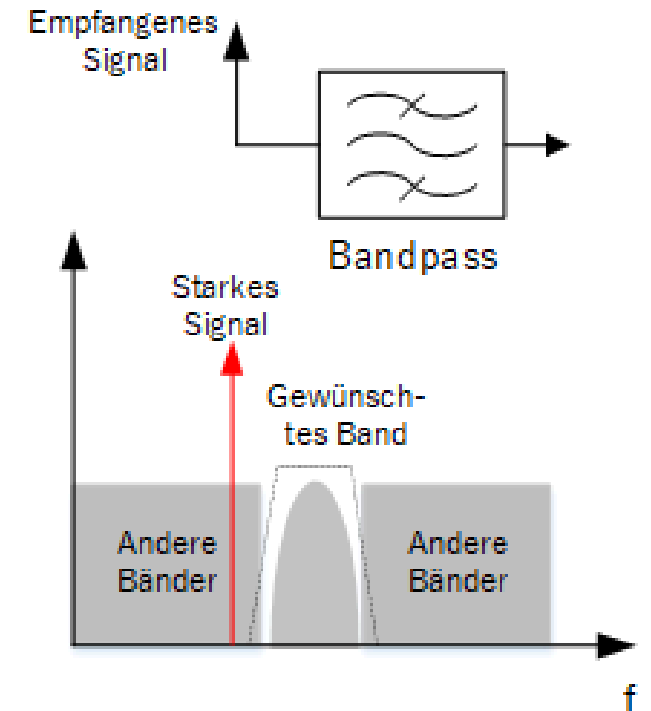
- Ein Filter wird primär nach seiner Charakteristik (Tief-, Hoch-, Band-Pass oder Band-Sperre) ausgewählt.
- Für die weiteren Kriterien gilt:
 - Da es kein perfektes Filter gibt, führt eine Verbesserung in einem Bereich oft zu einer Verschlechterung in einem anderen.
 - Ingenieure müssen daher Kompromisse eingehen und entscheiden, welche Eigenschaft am wichtigsten ist, um das passende Filter auszuwählen.



Filter - Auswahl

Beispiel 1: Bandfilter

- Eine Empfangsantenne nimmt normalerweise alle Funkemissionen aus der Umgebung auf, nicht nur die aus dem gewünschten Frequenzband.
- Ein Filter am Eingang des Empfängers kann unerwünschte Signale außerhalb des gewünschten Frequenzbands so weit wie möglich dämpfen.
- Man kann ein Bandpassfilter konstruieren, indem man ein Tiefpassfilter mit einem Hochpassfilter kombiniert.



Filter - Auswahl

Beispiel 2: Tiefpassfilter (Anti-Alias-Filter)

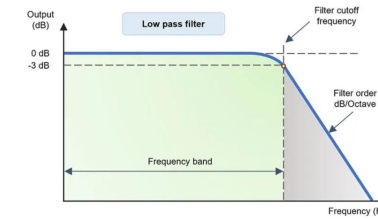


Bild-Quelle: <https://www.kistler.com/>

- Ein Anti-Alias-Filter ist ein Tiefpassfilter, der vor einem Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) eingesetzt wird.
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, hochfrequente Signale zu dämpfen, die über der Nyquist-Frequenz liegen. Diese hochfrequenten Signale könnten sonst als niedrigere Frequenzen „aliasen“ und zu Verzerrungen im digitalisierten Signal führen.
- Die **Nyquist-Frequenz** ist die halbe Abtastfrequenz eines zeitdiskreten Systems. Sie ist entscheidend, um Alias-Effekte zu vermeiden, die auftreten, wenn Signale mit Frequenzen über der Nyquist-Frequenz nicht korrekt abgetastet werden
- **Aliasing** ist ein Phänomen, das auftritt, wenn ein Signal mit einer zu niedrigen Abtastrate digitalisiert wird. Dabei entstehen Überlagerungen von Frequenzkomponenten, die im ursprünglichen Signal nicht vorhanden sind.



Aufgaben

Tiefpass (passiv / aktiv)

- **Aufgabe:**

Erstelle eine LT-Spice Simulation für einen RC-Tiefpass (10 kOhm / 100 nF) mit einer Sinus-Quelle (1 Vpeak).

Stelle den Frequenzgang dar und bestimme die 3dB Grenzfrequenz.

Messe die Phasenverschiebung von Eingangs-Signal zu Ausgangs-Signal bei der Grenzfrequenz

Ändere die Quelle in einen DC-Puls

Gib im Zeitbereich einen Rechteckpuls (t_{pulse} 10ms; $t_{\text{rise}}=t_{\text{fall}}=1\text{ns}$) auf den Eingang und betrachte den Ausgang – was stellst du fest?



Aktive Filter

Vorteile gegenüber Passiven Filtern 1/2

- Der Hauptnachteil passiver Filter darin besteht, dass die Amplitude des Ausgangssignals geringer ist als die des Eingangssignals. Das bedeutet, dass die Verstärkung nie größer als eins ist und die Lastimpedanz die Filtereigenschaften beeinflusst.
- Bei mehrstufigen passiven Filterschaltungen kann dieser Signalamplitudenverlust, auch „Dämpfung“ genannt, erheblich sein. Eine Möglichkeit, diesen Signalverlust zu kompensieren oder zu kontrollieren, ist die Verwendung von aktiven Filtern.



Aktive Filter

Vorteile gegenüber Passiven Filtern 2/2

- Ein aktives Filter nutzt normalerweise einen Operationsverstärker (OpAmp). Dieser hat eine hohe Eingangsimpedanz, eine niedrige Ausgangsimpedanz und eine durch das Widerstandsnetzwerk in seiner Rückkopplungsschleife bestimmte Spannungsverstärkung.
- Im Gegensatz zu einem passiven Hochpassfilter, der theoretisch einen unendlichen Hochfrequenzgang hat, ist der maximale Frequenzgang eines aktiven Filters durch das Gain/Bandbreite-Produkt des Operationsverstärkers begrenzt. Trotzdem sind aktive Filter einfacher zu entwerfen als passive Filter. Sie bieten gute Leistungsmerkmale, hohe Genauigkeit mit steilem Abfall und geringes Rauschen, wenn sie gut gestaltet sind.



Aktive Filter

Tiefpass 1. Ordnung

- Aktiver Tiefpass 1. Ordnung
- Verstärkung 1 (Spannungsfolger / Buffer)

- Aktiver Tiefpassfilter mit Verstärkung

- DC-Verstärkung:

$$\text{DC gain} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

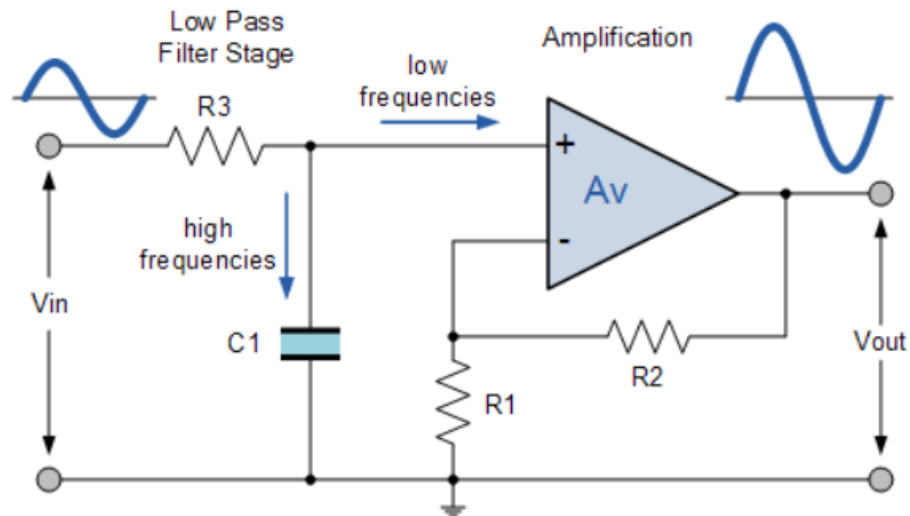
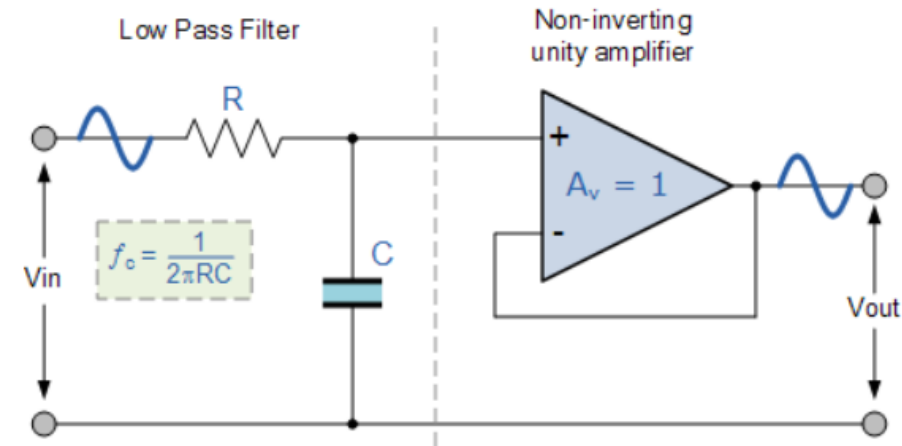


Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>



Aktive Filter

Tiefpass 1. Ordnung

- Aktiver Tiefpassfilter mit Verstärkung
- Aktiver TP mit Nicht-Invertierender Verstärkung
- Aktiver TP mit Invertierender Verstärkung

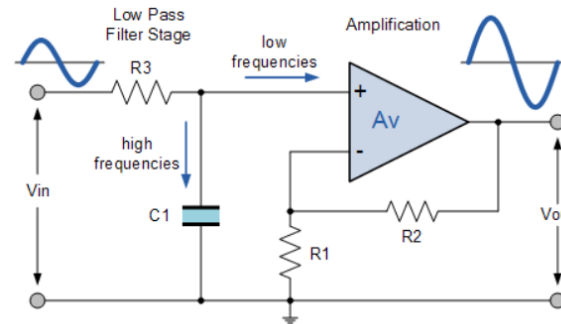
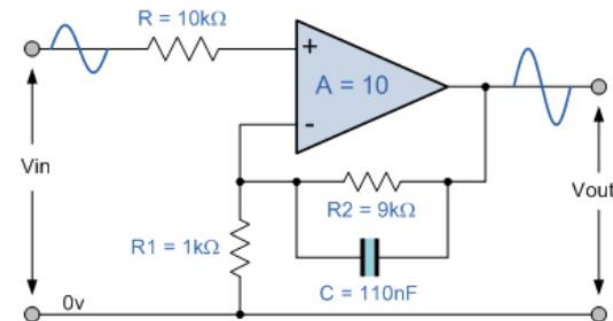
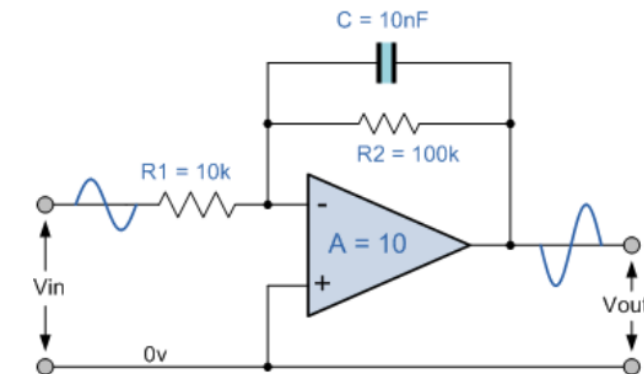


Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>



$$f_c = \frac{1}{2\pi C R_2} \text{ Hertz}$$



Aktive Filter

Tiefpass 1. Ordnung & 2. Ordnung

- Aktiver TP 1. Ordnung

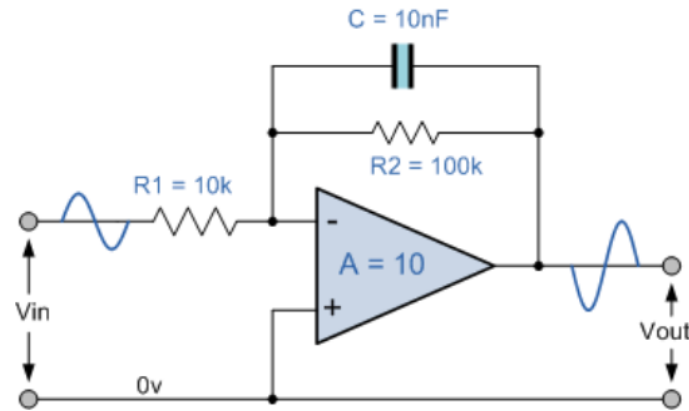
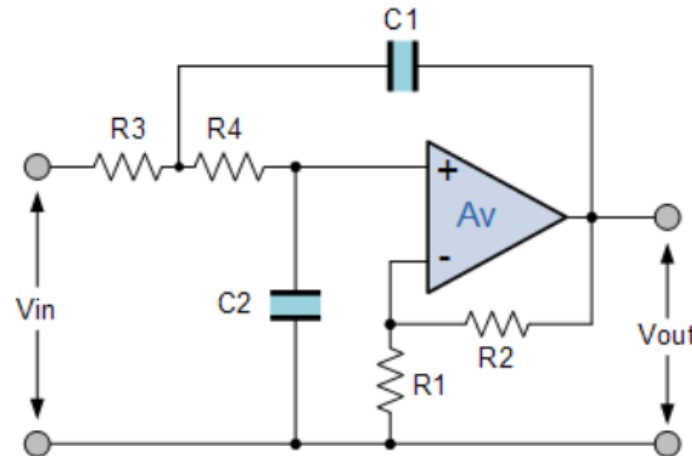


Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>

- Aktiver TP 2. Ordnung



$$f_c = \frac{1}{2\pi C R_2} \text{ Hertz}$$



Aktive Filter

Tiefpass n. Ordnung - Verstärkung

- Wenn Filterstufen hintereinander geschaltet werden, ist die Gesamtverstärkung das Produkt der Verstärkungen jeder Stufe.
- Zum Beispiel: Wenn die erste Stufe eine Verstärkung von 10, die zweite von 32 und die dritte von 100 hat, beträgt die Gesamtverstärkung 32.000 ($10 \times 32 \times 100$)

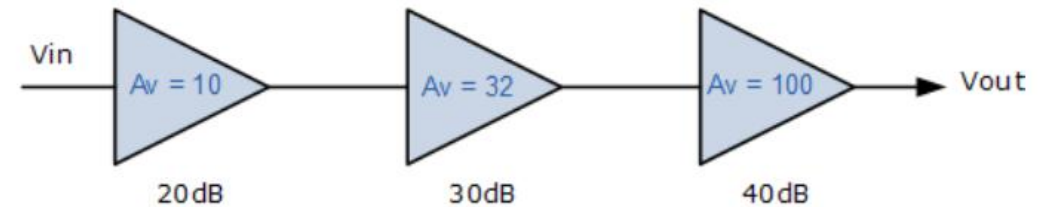


Bild-Quelle: <https://www.electronics-tutorials.ws/>



Aktive Filter

Tiefpass n. Ordnung – Slope / Roll-Off-Rate / Flankenabfall

- Ein Filter der n-ten Ordnung hat eine Roll-Off-Rate von $20 \cdot n$ dB pro Dekade
- Ein Filter 1. Ordnung hat einen Flankenabfall von 20 dB pro Dekade
- Ein Filter 2. Ordnung hat einen Flankenabfall von 40 dB pro Dekade
- Ein Filter 3. Ordnung hat einen Flankenabfall von 60 dB pro Dekade
- Usw.

„Ideal Brick Wall response“ kommt daher, dass die Filterkurve wie eine senkrechte Wand aussieht. Deshalb ist hier auch die Phasenverschiebung 90°

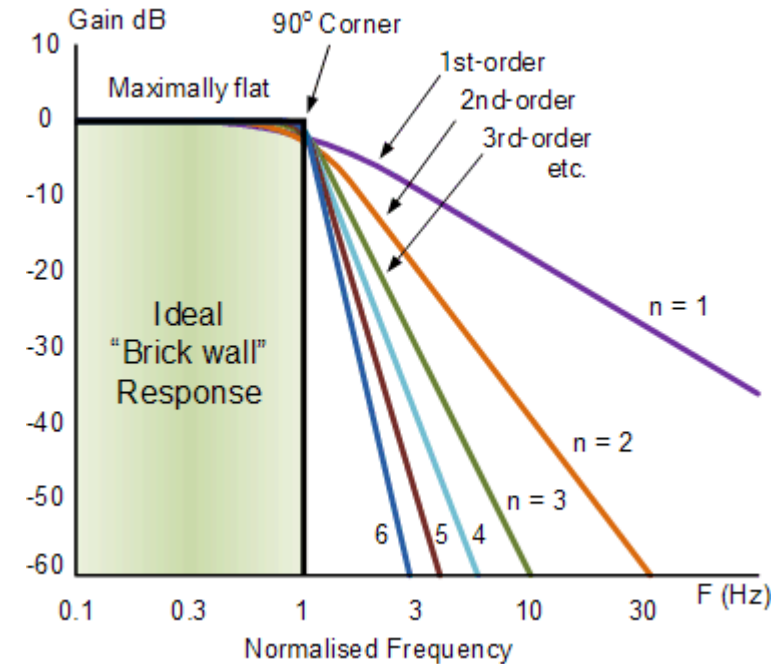


Bild-Quelle <https://www.electronics-tutorials.ws/>

Aktive Filter

Filter-Näherungsverfahren

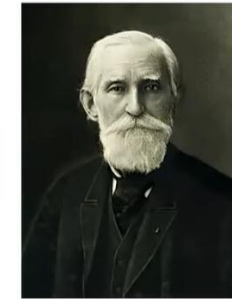
- Ein idealer Filter sollte folgende Eigenschaften haben:
 - Hohe Verstärkung und gleichmäßiger Durchlassbereich
 - Minimale Dämpfung im Sperrbereich
 - Steiler Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich
- Es gibt mehrere „Approximationsfunktionen“ im Design linearer analoger Filter, die mathematische Methoden nutzen, um die benötigte Übertragungsfunktion zu approximieren. Zu den bekanntesten gehören: Elliptisches Design, **Butterworth (häufigste Verwendung)**, Chebyshev, Bessel, Cauer.



Friedrich
Wilhelm
Bessel



Stephen
Butterworth



Pafnuty
Chebyshev



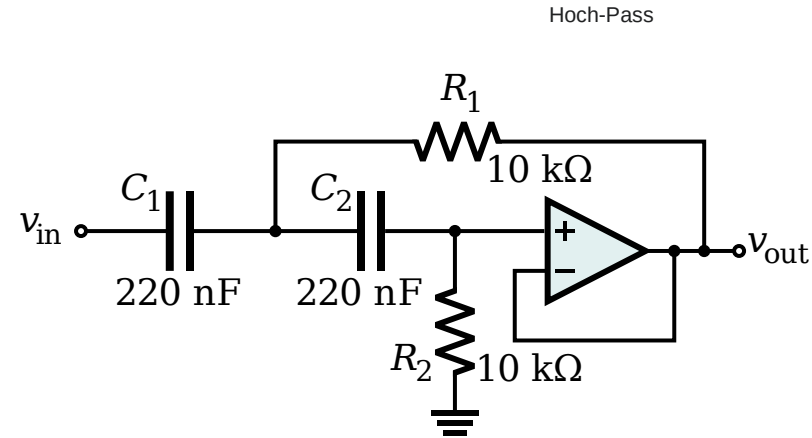
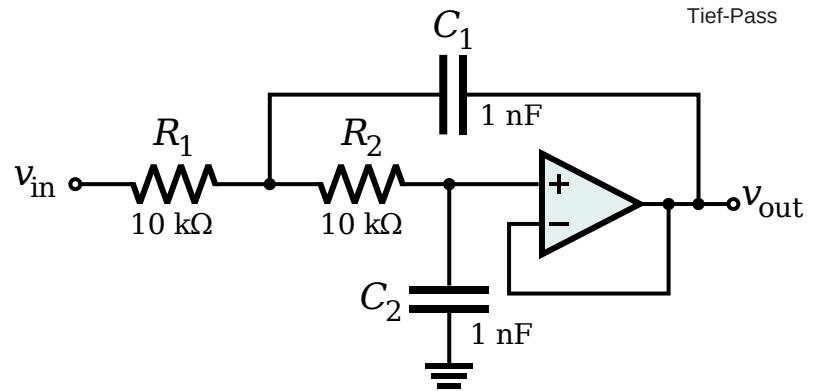
Wilhelm
Cauer



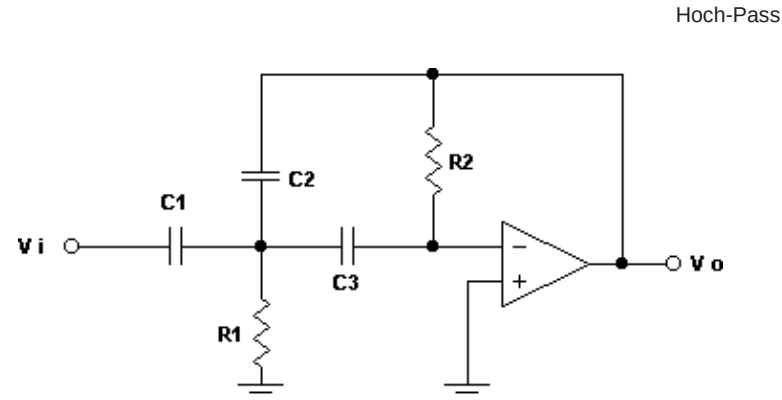
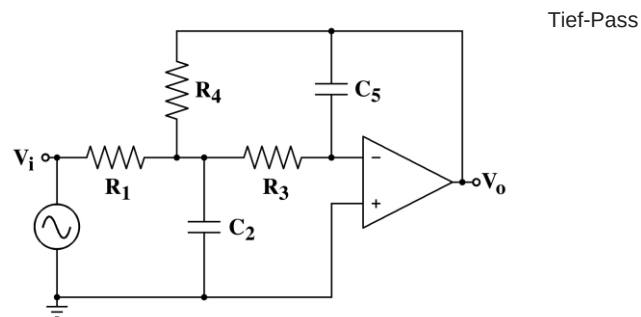
Aktive Filter – Architekturen

Sallen-Key and MFB

- Sallen-Key



- MFB (multiple-feedback)



Aktive Filter – Architekturen



Auswahl: Sallen-Key oder MFB

- Der MFB (Multiple Feedback) wird in der Regel bevorzugt, da er eine bessere Empfindlichkeit gegenüber Bauteilvariationen und ein besseres Verhalten bei hohen Frequenzen bietet.
- Der Sallen-Key mit Einheitverstärkung hat von Natur aus die beste Verstärkungsgenauigkeit, da die Verstärkung nicht von den Bauteilwerten abhängt.

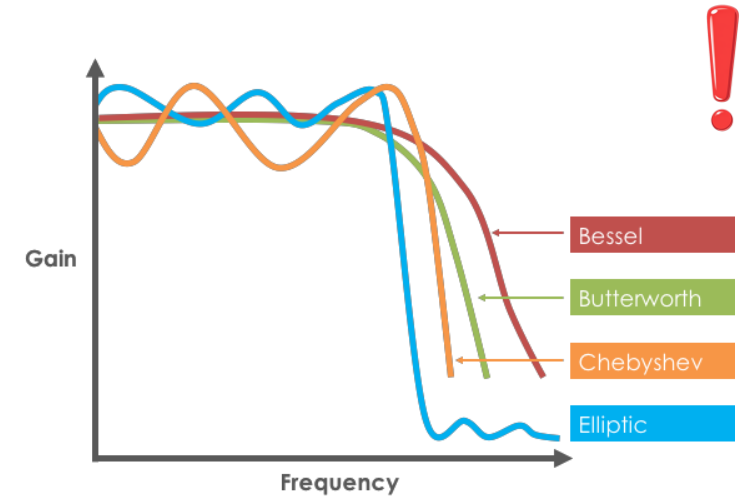


Aktive Filter - Butterworth-Filter

Wichtige Merkmale

- **Flache Frequenzantwort:** Im Durchlassbereich versucht ein Butterworth-Filter, eine konstante Amplitudenantwort aufrechtzuerhalten, was bedeutet, dass es keine Welligkeiten oder Schwankungen in der Amplitude der durchgelassenen Frequenzen einführt.
- **Langsame Dämpfung:** Der Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich ist allmählich und sanft, was bedeutet, dass die Dämpfung der Frequenzen außerhalb des Durchlassbereichs langsamer erfolgt als bei anderen Filtertypen wie Chebyshev- oder elliptischen Filtern. Diese langsame Dämpfung ist ein Kompromiss für die Flachheit der Durchlassantwort.

Verwendung: Butterworth-Filter sind in der Regel unempfindlich gegenüber Toleranzen und Werten von Bauteilen (Kondensatoren, Induktivitäten und Widerständen). Bei den meisten Bandpass-Designs ist das Verhältnis der stehenden Wellen (VSWR) bei der Mittenfrequenz sehr gut.

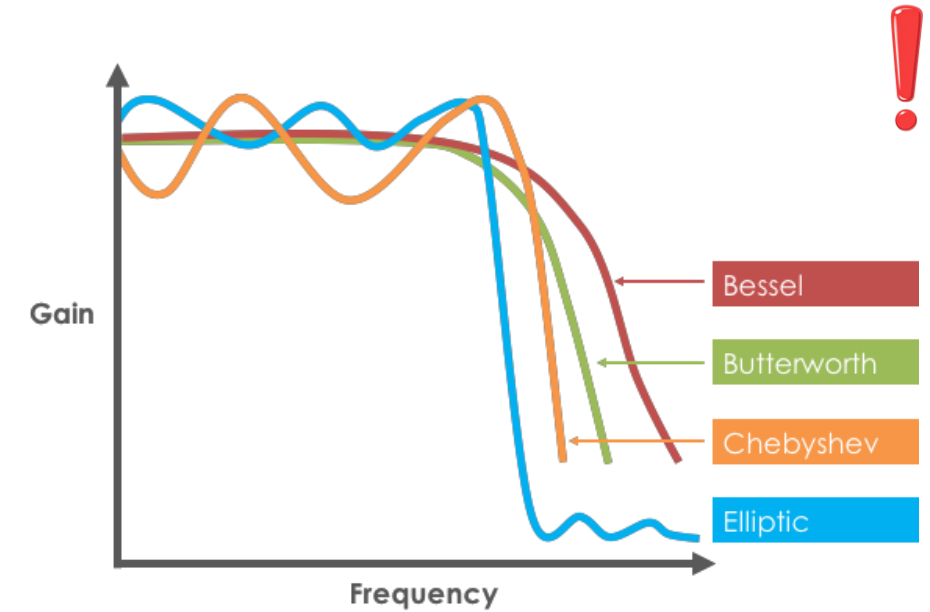


Aktive Filter - Bessel-Filter

Wichtige Merkmale

- Bessel-Filter sind so konzipiert, dass sie eine **maximal flache Zeitverzögerung** optimieren und eine **konstante Gruppengeschwindigkeit** gewährleisten. Diese Eigenschaft führt zu einer **linearen Phasenantwort** und einer hervorragenden Reaktion auf Impulse. Allerdings hat dies zur Folge, dass die Frequenzantwort flacher ist und der Abfall im Sperrbereich langsam erfolgt.
- Bessel-Filter sind ausschließlich als Tiefpassfilter erhältlich.

Verwendung: Der Bessel-Filter ist ideal für Anwendungen, die eine minimale Phasenverschiebung erfordern. Aufgrund seiner sanften Frequenzantwort kann er nur in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ausreichend Abstand zwischen dem Durchlass- und dem Sperrbereich besteht.



Aktive Filter - 3-dB Chebyshev

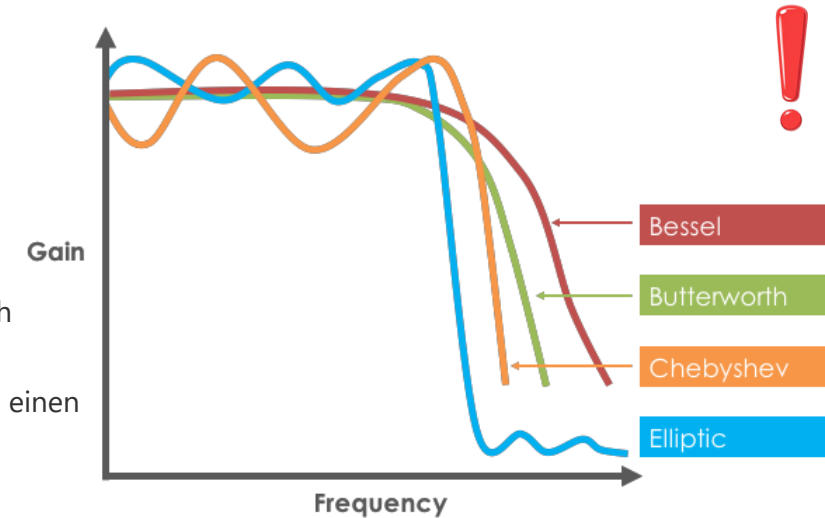
Wichtige Merkmale

Welligkeit im Durchlassbereich: Im Gegensatz zu Butterworth-Filtern, die eine maximal flache Antwort im Durchlassbereich anstreben, führen Chebyshev-Filter absichtlich kontrollierte Welligkeit ein. Diese Welligkeit ermöglicht es Chebyshev-Filtern, einen steileren Flankenabfall zu erreichen und gleichzeitig ein bestimmtes Dämpfungsniveau im Sperrbereich aufrechtzuerhalten.

Einstellbare Welligkeit: Die Menge der Welligkeit im Durchlassbereich ist einstellbar und kann durch einen Parameter namens „Welligkeitsfaktor“ oder „Chebyshev-Welligkeit“ kontrolliert werden. Dieser Parameter ermöglicht es dem Filterdesigner, Welligkeit gegen schärfere Flankenabfallmerkmale abzuwägen.

Steilerer Flankenabfall: Chebyshev-Filter bieten einen schnelleren Flankenabfall in den Sperrbereich im Vergleich zu Butterworth-Filtern derselben Ordnung. Das bedeutet, dass sie Frequenzen jenseits des Durchlassbereichs schnell dämpfen können.

Verwendung: Der Chebyshev-Filter ist der Hauptfilter unter den gängigen Filtertypen. Seine Antwort lässt sich mit wenigen Komponenten leicht umsetzen und bietet eine sehr gute Selektivität sowie eine der steilsten Abfallreaktionen in dieser Gruppe.

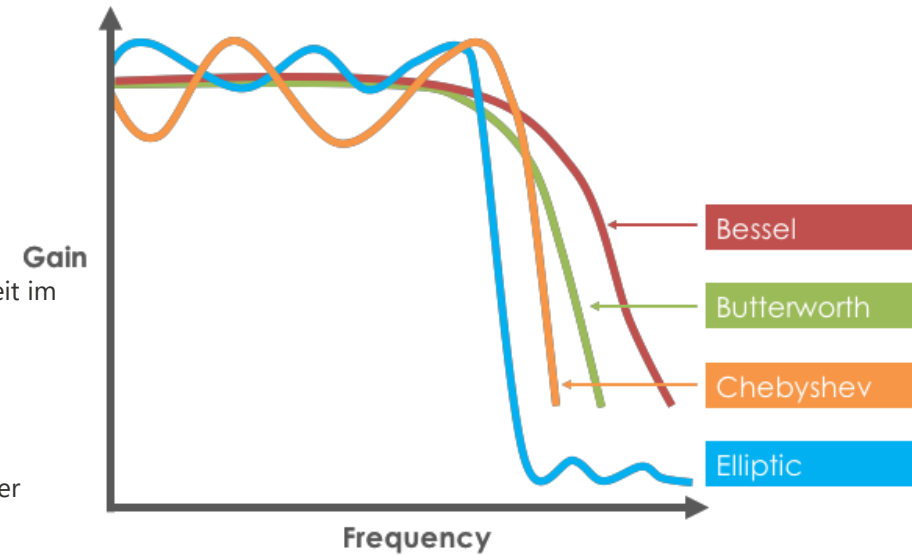


Aktive Filter - Elliptic (Cauer) Filter

Wichtige Merkmale

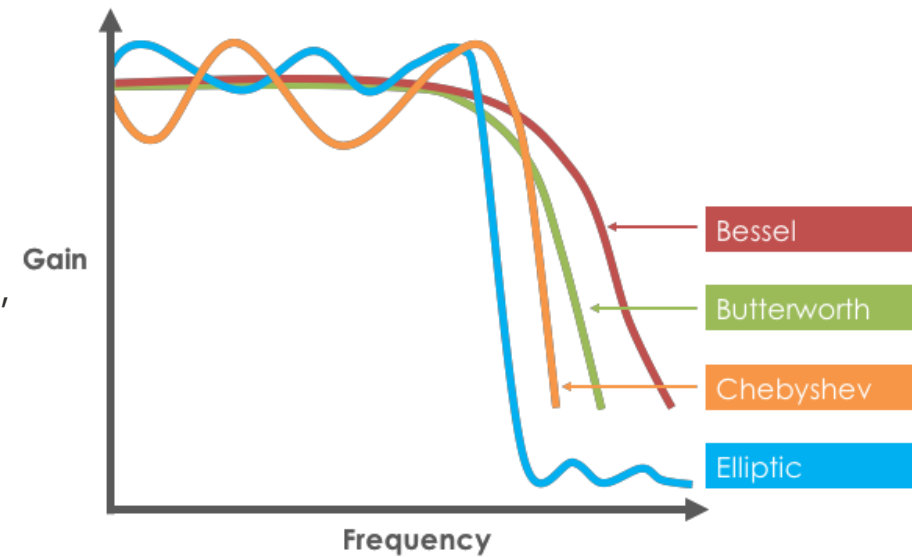
- Der elliptische Filter zeichnet sich durch **Welligkeiten** sowohl im Durchlassbereich als auch im Sperrbereich aus. Die Welligkeit im Durchlassbereich ähnelt der des Chebyshev-Filters, jedoch ist die Selektivität deutlich besser.
- Der Nachteil dieser verbesserten Selektivität ist, dass das Filternetzwerk komplexer wird und mehr Komponenten benötigt. Der elliptische Filter hat auch den **schärfsten Abfall** aller Filter in dieser Gruppe. Dieser steile Abfall führt jedoch zu unerwünschten Welligkeiten in beiden Bereichen (Durchlass- und Sperrbereich).

Verwendung: Trotz der Welligkeiten im Durchlass- und Sperrbereich ist der elliptische Filter am besten für Anwendungen geeignet, bei denen die Selektivität eine wichtige Rolle spielt. Die Amplitude der Welligkeit im Durchlass- und Sperrbereich kann separat angepasst werden, um den Anforderungen der Anwendung gerecht zu werden.



Aktive Filter - ... and the winner is?

- Es hängt von der Anwendung ab! Das mag eine unbefriedigende Antwort sein, aber es kommt wirklich auf viele verschiedene Faktoren an, die während des Filterdesigns abgewogen werden müssen, wie zum Beispiel:
 - Frequenzantwort
 - Selektivität
 - Anzahl der Stufen (Komplexität)
 - Phasenverzögerung
 - Die Fähigkeit, den Namen richtig auszusprechen (man möchte ja nicht vor seinen Kollegen komisch aussehen ;)



Aufgaben – Aktive Filter

- **Aufgabe 1:**

Designe ein aktives Filter mit Unterstützung von "The Analog Engineer's Circuit Cookbook" (TI-Referenz: SBOA226) im Kapitel: Analog Engineer's Circuit - Single-supply, 2nd-order, Sallen-Key low-pass filter circuit

- **Aufgabe 2:**

Verwende die Application Note "Active Low-Pass Filter Design" (TI-Referenz: SLOA049D) die drei Beispiele in "10 Example Circuit Simulated Results" für die Simulation ein aktiven Filter in der Architektur Sallen-Key mit dem Typ:

Butterworth

Bessel

Chebyshev

Und dasselbe in der Filter-Architektur: MFB

- **Frage:** Möchtet ihr in der nächsten Vorlesung eine "komplette" Entwicklungsbetrachtung beispielhaft durchspielen – ca. 1h Aufwand
 - BT-Auswahl bzgl. Performance, Leistung, Spannung, Level, BT - life cycle, Kosten, Baugröße, ...



Ende

- Auf Wiedersehen

